# UEI-Logg v1.0

Användarmanual och Teknisk Referens

UEI-Logg Projektet

14 november 2026

**Sammanfattning**

**UEI-Logg** är ett textbaserat (TUI) loggboksprogram för amatörradio konstruerat för snabb och störningsfri loggning i realtid. Programmet körs i Linux-terminalen via `ncurses` och förenar klassisk ergonomi från Turbo Pascal och Midnight Commander med moderna funktioner: asynkrona signaluppslag via QRZ.com och SM Callbook, beräkning av avstånd och bäring (QRB), realtidsvisning av rymdväder och HF-konditioner från `hf.avitec.se`, flexibla färgteman, fullt ADIF 3-stöd samt ett fristående verktyg för att underhålla DXCC-databasen.

## Innehåll

**1 Introduktion** **2**

**2 Installation och Bygge** **2**
2.1 Förutsättningar . . . 2
2.2 Kompilering med Make . . . 2
2.3 Starta Programmet . . . 3

**3 Användargränssnittets Layout** **3**
3.1 1. Titelrad (Topbar) . . . 3
3.2 2. Statistikruta (Realtidsstatistik) . . . 3
3.3 3. Inmatningsruta (QSO-registrering) . . . 3
3.4 4. Loggradstabell (Tidigare QSO) . . . 4
3.5 5. Rymdvädersruta . . . 4
3.6 6. Snabbvalstangentrad . . . 5

**4 Tangentbordsnavigering och Kortkommandon** **5**
4.1 Snabbtangenter . . . 5
4.2 Ergonomiskt inmatningsbeteende . . . 5

**5 Inställningar (F12)** **5**
5.1 Konfigurationsfält . . . 6

**6 Lokal Databas (SQLite3) samt ADIF Import och Export** **6**
6.1 Lokal databas: qsolog.sq3 . . . 7
6.2 Export av loggboken (ADIF) . . . 7
6.3 Import av ADIF . . . 7

**7 Hjälpprogrammet dxcc** **7**
7.1 Kommandoöversikt . . . 7
7.1.1 dxcc update . . . 7
7.1.2 dxcc stat . . . 8

7.1.3 dxcc lookup <signal/prefix> . . . . . 8
7.1.4 dxcc version och dxcc help . . . . . 8

**8 Rymdväder och HF-Konditioner** **8**
8.1 Betydelse av parametrarna . . . . . 8

**9 Filstruktur och Teknisk Översikt** **9**
9.1 Viktiga filer i projektet . . . . . 9
9.2 Beräkning av QRB . . . . . 9

**10 Automatiserade Enhetstester (testing)** **9**

**11 Sammanfattning** **10**

# 1 Introduktion

UEI-Logg är utvecklat för radioamatörer som vill ha ett resurssnålt, blixtsnabbt och helt tangentbordsstyrt program för sin radiologgbok. Gränssnittet bygger på GNU `ncursesw` med fullt stöd för UTF-8 och boxgrafik.

Programmets styrkor:

- **Snabb inmatning:** Fyrraders formulär optimerat för minsta möjliga antal tangenttryckningar.
- **Smart fälthantering:** Skrivning i förifyllt fält rensar automatiskt gammal text; `Delete` tömmer hela fältet direkt.
- **Automatisk DXCC och QRB:** Identifierar direkt land, zon och räknar ut avstånd (km) och kompassbäring utifrån motstationens lokator.
- **Callbook-integration:** Bakgrundsuppslag mot både lokal SSA/SM Callbook och QRZ.com XML Logbook Service.
- **Rymdvädersbox:** Visar kontinuerligt sol- och magnetdata samt HF-konditioner från `hf.avitec.se`. Kan döljas vid behov för att ge mer plats åt loggen.
- **Statistikruta:** Visar totalt antal QSO, oexporterade kontakter, dagens QSO, unika DXCC samt aktiva band.
- **ADIF 3-kompatibilitet:** Smidig import och export för LoTW, eQSL, ClubLog m.fl.
- **DXCC-hjälpverktyg:** Fristående terminalprogram (`dxcc`) för databasuppdatering och statistik.

# 2 Installation och Bygge

UEI-Logg är skrivet i standard C (C11) och kompileras enkelt med GCC eller Clang på Linux.

## 2.1 Förutsättningar

Följande utvecklingspaket behövs:

- **Kompilator:** GCC eller Clang med C11-stöd.
- **ncursesw:** GNU ncurses med wide-character-stöd (`libncursesw5-dev` eller motsvarande).
- **libcurl:** cURL-klientbibliotek för HTTPS-anrop (`libcurl4-openssl-dev`).
- **pthread och libm:** Standard POSIX trådar och matematikbibliotek.
- **pdfLaTeX:** TeX Live för att bygga denna användarmanual.

## 2.2 Kompilering med Make

Projektet levereras med en färdig `Makefile`:

```
# Bygg både huvudprogrammet (ueilog) och hjälpverktyget (dxcc)
make

# Bygg endast hjälpverktyget dxcc
```

```
make dxcc

# Bygg användarmanualen till PDF via pdflatex
make manual

# Rensa kompilerade filer och byggd manual
make clean
```

### 2.3 Starta Programmet

Kör programmet direkt från terminalen:

`./ueilog`

**Tips för terminalstorlek:** Minsta rekommenderade terminalstorlek är $80 \times 25$ tecken. Har terminalen minst 30 rader visas även statistikrutan högst upp. I mindre fönster anpassas layouten automatiskt så att inmatning och loggrutor alltid förblir läsbara.

## 3 Användargränssnittets Layout

Huvudskärmen i UEI-Logg är indelad i fem tydliga komponenter uppifrån och ned:

### 3.1 1. Titelrad (Topbar)

Visar applikationens namn och version (`UEI-log v1.0`), lokal tid, aktuell UTC-tid, operatörens stationssignal samt stationens hemort (QTH) och Maidenhead-lokator.

### 3.2 2. Statistikruta (Realtidsstatistik)

När terminalen har minst 30 rader och funktionen är påslagen i inställningarna visas en kompakt statuspanel:

- **Totalt:** Totalt antal sparade QSO i loggboken.
- **Nya:** Antal QSO som ännu inte har exporterats till ADIF.
- **Idag:** Antal genomförda kontakter under innevarande dygn (UTC).
- **DXCC:** Antal unika DXCC-länder i loggen.
- **Band:** Sammanfattning av alla aktiva band i loggen.
- **Senaste:** Anropssignal och tid för senast loggade kontakt.

### 3.3 3. Inmatningsruta (QSO-registrering)

Inmatningsfältet är ordnat på fyra rader:

- **Rad 1:**
  - `Signal`: Motstationens signal (omvandlas automatiskt till versaler).
  - `Frekv (MHz)`: Frekvens i MHz (t.ex. `14.225` eller `7.074`).
  - `Band`: Amatörradioband (beräknas automatiskt utifrån frekvensen).
  - `Mode`: Trafiksätt (`SSB`, `CW`, `FT8`, `RTTY`, `FM` m.fl.).

- **Rad 2:**
  - `RST T`: Sänd signalrapport (standard `59` vid telefoni, `599` vid telegrafi/digitalt).
  - `RST R`: Mottagen rapport.
  - `Namn`: Operatörens namn (hämtas automatiskt vid träff i Callbook eller QRZ).
- **Rad 3:**
  - `QTH`: Motstationens stad eller ort.
  - `Lokator`: 4- eller 6-teckens Maidenhead-lokator (t.ex. `JO89we`).
  - `DXCC`: Identifierat land samt beräknat avstånd och bäring (QRB).
- **Rad 4:**
  - `Datum`: Datum för kontakten (ÅÅÅÅ-MM-DD, standard dagens UTC-datum).
  - `UTC`: Tidpunkt (TT:MM:SS, standard aktuell UTC-tid).
  - `Notering`: Fritextfält för rigg, effekt, antenn, QSL-information eller tävlingsnummer.

### 3.4 4. Loggradstabell (Tidigare QSO)

Mittersta delen av skärmen listar historiska kontakter. Varje rad presenterar:

- Radnummer (#), Datum, Tid (UTC), Signal, Frekvens, Band, Mode, Rapporter, Namn, QTH, Lokator och DXCC.
- **Tydliga noteringar:** Om ett QSO har en sparad notering som inte ryms i tabellkolumnen, visas noteringen tydligt indragen på raden direkt under själva kontakten.
- **Statusmarkörer:** En grön bock (✓) eller ett rött kryss (✗) anger om kontakten är hanterad eller ny. En asterisk (`*`) intill radnumret anger att raden är manuellt markerad för flervalsåtgärd (export, statusändring eller radering).

### 3.5 5. Rymdvädersruta

När terminalen har minst 25 rader och funktionen är aktiverad i inställningarna visas en informationsruta med data från `hf.avitec.se`:

- **SFI:** Solar Flux Index (solens strålning vid 10,7 cm våglängd; högre värde gynnar högre HF-band).
- **SSN:** Sunspot Number (solfläckstal).
- **A- och K-index:** Geomagnetisk oro i jordens magnetfält ($K \leq 2$ betyder lugna förhållanden).
- **Solvind:** Hastighet i km/s och partikeldensitet ($p/\text{cm}^3$).
- **Röntgenflöde (X-ray):** Soleruptioner (flare-klasser A, B, C, M, X).
- **HF-Konditioner:** Summerad bedömning för dag- och nattrafik på 80m–10m.

### 3.6 6. Snabbvalstangentrad

Längst ned på skärmen visas alltid tillgängliga funktionstangenter och deras innebörd.

## 4 Tangentbordsnavigering och Kortkommandon

All interaktion i UEI-Logg styrs via tangentbordet.

### 4.1 Snabbtangenter

| Tangent | Läge | Funktion |
|---|---|---|
| `Tab` / `Shift+Tab` | Inmatning | Hoppa till nästa / föregående inmatningsfält |
| `Pilar Vänster/Höger` | Inmatning | Flytta textmarkören i det aktiva fältet |
| `Pilar Upp/Ned` | Inmatning | Byt inmatningsrad / fält |
| `Delete (DEL)` | Inmatning | **Rensa hela det aktiva fältet omedelbart** |
| `F1` | Allmänt | Visa snabbhjälp och tangentbordsguide |
| `F2` / `Ctrl+S` | Inmatning | **Spara QSO** till loggboken |
| `F3` | Allmänt | Sök och filtrera loggrader |
| `F4` | Allmänt | Växla fokus mellan inmatningsrutan och loggradstabellen |
| `F5` | Loggläge | Markera vald / markerade rader som hanterade (✓) |
| `F6` | Loggläge | Markera vald / markerade rader som nya (✗) |
| `F7` | Loggläge | Markera samtliga loggrader som hanterade (✓) |
| `F8` | Loggläge | Radera vald / markerade rader efter bekräftelse |
| `Enter` | Loggläge | Ladda markerat QSO till inmatningsfältet för redigering |
| `Insert (INS)` | Loggläge | Växla urval/markering (`*`) på aktiv rad |
| `Page Up / Down` | Loggläge | Rulla loggraderna en sida i taget |
| `Home / End` | Loggläge | Hoppa längst upp (senaste) / längst ned (äldsta) i logglistan |
| `F9` | Allmänt | Information om UEI-Logg och version |
| `F10` / `Esc` | Allmänt | Avsluta programmet |
| `F12` | Allmänt | Öppna inställningsmenyn |

Tabell 1: Kortkommandon i UEI-Logg.

### 4.2 Ergonomiskt inmatningsbeteende

- **Rensa vid ny inmatning:** Om ett fält redan innehåller text och du trycker på en bokstav eller siffra, rensas fältet automatiskt innan det nya tecknet skrivs in. Därefter fungerar skrivningen som vanligt. Vill du istället redigera befintlig text trycker du först på en piltangent.
- **DEL-tangenten:** Tryck på `Delete` för att tömma hela fältet direkt.
- **Versaler:** Anropssignal och lokator matas alltid in med stora bokstäver automatiskt.
- **Automatisk frekvens-, band- och våglängdskoppling:** När du anger en frekvens (t.ex. `1936 kHz`, `14,200`, `14.074`) sätts automatiskt rätt amatörradioband (`160 m`, `20 m`). Om frekvensen ligger utanför de etablerade amatörbanden beräknas våglängden automatiskt ($\lambda = 300/f_{\text{MHz}}$, t.ex. `8 MHz` → `38 m`, `27 MHz` → `11 m`).

## 5 Inställningar (F12)

Tryck på `F12` för att öppna inställningsdialogen. Här konfigureras stationen, anslutningar och visningslägen. Alla inställningar sparas till `station.conf` i projektkatalogen med `Enter` eller `F2`.

### 5.1 Konfigurationsfält

1. **Min signal:** Din anropssignal (används i ADIF-filer och vid QRB-beräkning).
2. **Mitt namn:** Operatörens namn.
3. **Mitt QTH:** Stationens ort.
4. **Min lokator:** Stationens Maidenhead-lokator (t.ex. `JO89we`), utgångspunkt för avstånd och bäring.
5. **Tidszon:** Tidszonsoffset (t.ex. `UTC+1`).
6. **QRZ Användare & Lösenord:** Inloggningsuppgifter för QRZ.com XML-abonnemang.
7. **QRZ-uppslag:** `< På >` / `< Av >`. Hämtar automatiskt motstationens namn, QTH och lokator över nätet.
8. **Färgtema:** Välj mellan 8 klassiska färgteman:
   - *Turbo Pascal (MC Default):* Klassisk blå/cyan/vit layout.
   - *MC Darkfar:* Mörkblå/svart bakgrund med hög kontrast.
   - *MC Gotar:* Svart/gul stil.
   - *MC Sand:* Ljusgrå bakgrund med mörk text.
   - *MC Matrix:* Retro fosforgrön terminalstil.
   - *Ljust tema:* Modern ljusgrå och blå design.
   - *Monokrom gråskala:* Perfekt för enkla terminaler och seriekonsoler.
   - *Ambra:* Varm bärnstensgul CRT-retrokänsla.
9. **SM Callbook:** `< På >` / `< Av >`. Söker i den lokala databasen `smcallbook.txt`.
10. **Auto RST 59/599:** `< På >` / `< Av >`. Fyller automatiskt i signalrapporter.
11. **Filtrera logg:** `< På >` / `< Av >`. Visar endast kontakter från det aktiva bandet i loggradstabellen.
12. **Statistikruta:** `< På >` / `< Av >`. Slår på eller av statistikpanelen i överkant.
13. **Rymdväderruta:** `< På (hf.avitec.se) >` / `< Av >`. Slår på eller av rymdväderspanelen. När den är avstängd ges 4 extra rader till loggradstabellen.
14. **Importera ADIF (F5):** Öppnar filväljare för att läsa in externa ADIF-filer.
15. **Exportera ADIF (F6):** Öppnar dialog för att exportera loggen.
16. **Töm hela loggboken:** Raderar samtliga sparade QSO efter dubbel bekräftelse.

## 6 Lokal Databas (SQLite3) samt ADIF Import och Export

UEI-Logg använder en lokal relationsdatabas med **SQLite3** (`qsolog.sq3`) för all persistent lagring, samtidigt som programmet behåller fullt stöd för standarden **ADIF 3** (Amateur Data Interchange Format) vid utbyte av loggdata.

### 6.1 Lokal databas: qsolog.sq3

All loggdata lagras lokalt i SQLite3-databasen `qsolog.sq3`. Detta ger:

- **ACID-säkerhet:** Transaktioner och Write-Ahead Logging (WAL) förhindrar korruption vid plötsliga strömavbrott eller krascher.
- **Prestanda i realtid:** Tangenttryckningar (F5/F6/F7 för att ändra hanteringsstatus eller F8 för radering) uppdaterar databasen omedelbart via SQL utan att skriva om tiotusentals rader på disk.
- **Sömlös migrering:** Om `qsolog.sq3` saknas men en tidigare `qsolog.adi` finns i katalogen, migreras alla kontakter automatiskt vid första start.

### 6.2 Export av loggboken (ADIF)

Export startas med `F6` (eller via inställningsmenyn). Du kan välja mellan tre exportlägen:

- **Endast nya (oexporterade) QSO:** Exporterar de kontakter som ännu inte exporterats tidigare. Efter export sätts posternas status till hanterade (✓).
- **Endast markerade QSO:** Exporterar de poster du manuellt markerat i loggtabellen med `Insert`-tangenten.
- **Hela loggboken:** Exporterar samtliga QSO till en komplett säkerhetskopia.

Den inbyggda filväljaren föreslår automatiskt ett standardfilnamn baserat på signal och datum, till exempel `SM0XYZ_20261114.adi`, och låter dig bläddra fritt bland kataloger.

### 6.3 Import av ADIF

Via `F5` i inställningsmenyn kan du läsa in externa ADIF-filer från WSJT-X, N1MM, Log4OM, MacLoggerDX eller andra loggprogram. Fält som signal, frekvens, band, mode, datum, tid, rapporter, namn, QTH och lokator importeras, kontrolleras mot dubbletter och sparas direkt i `qsolog.sq3`.

## 7 Hjälpprogrammet dxcc

Tillsammans med UEI-Logg medföljer hjälpbinären `dxcc`. Den används i terminalen för att hantera och inspektera den lokala prefixdatabasen `dxcc.txt`.

### 7.1 Kommandoöversikt

Programmet anropas med syntaxen:

```
./dxcc <kommando> [argument]
```

#### 7.1.1 dxcc update

Laddar ner den senaste officiella DXCC- och prefixdatabasen från ClubLog och AD1C:s Country Files via HTTPS och sparar den till `dxcc.txt`.

```
$ ./dxcc update
[+] Laddar ner senaste DXCC-databasen via HTTPS...
[+] Sparade uppdaterad databas till dxcc.txt (340 länder, 4120 prefix).
```

### 7.1.2 dxcc stat

Analyserar `dxcc.txt` och presenterar en överskådlig tabell med antal länder, prefix, kontinenter, CQ-zoner och ITU-zoner:

```
$ ./dxcc stat
+-------------------------------------------------------+
|              DXCC Databas Statistik                   |
+-------------------------------------------------------+
| Totalt antal DXCC-entiteter:                      340 |
| Totalt antal definierade prefix:                 4120 |
| Kontinenter representerade:                         6 |
|   - Europa (EU):                                   68 |
|   - Asien (AS):                                    52 |
|   - Nordamerika (NA):                              44 |
|   - Sydamerika (SA):                               16 |
|   - Afrika (AF):                                   58 |
|   - Oceanien (OC):                                 60 |
|   - Antarktis (AN):                                 8 |
+-------------------------------------------------------+
```

### 7.1.3 dxcc lookup <signal/prefix>

Slår upp ett anrop eller ett prefix och visar entitetsnamn, kontinent, CQ-zon, ITU-zon och geografisk position:

```
$ ./dxcc lookup SM5UEI
Signal/Prefix: SM5UEI
Land:          Sweden (SM)
Kontinent:     Europa (EU)
CQ-Zon:        14
ITU-Zon:       18
```

### 7.1.4 dxcc version och dxcc help

Visar versionsinformation (version 1.0) respektive fullständig kommandohjälp.

# 8 Rymdväder och HF-Konditioner

HF-utbredningen styrs av solaktivitet och jordens jonosfär. UEI-Logg hämtar uppdaterade rymdvädersdata i bakgrunden från `hf.avitec.se`.

## 8.1 Betydelse av parametrarna

- **SFI (Solar Flux Index):** 10,7 cm radioflöde. Värden över 120–150 indikerar god jonisation för högre band (20m, 17m, 15m, 12m, 10m).
- **SSN (Sunspot Number):** Solfläckstalet. Högre SSN medför högre brytfrekvens (MUF) i F2-skiktet.
- **K-index:** Mått på geomagnetisk oro ($0 \ldots 9$). $K \leq 2$ ger stabila, tysta HF-band; $K \geq 5$ indikerar geomagnetisk storm med kraftig absorption och fading.
- **A-index:** Dygnsmedelvärde av den geomagnetiska aktiviteten ($0 \ldots 400$).

- **Solvind:** Hastighet i km/s och densitet i partiklar per kubikcentimeter. Höga hastigheter ($> 600\,\text{km/s}$) vid koronahål utlöser ofta stormar.
- **Röntgenflöde (X-ray):** Solflares i klasserna C, M och X kan orsaka plötsliga blackout-perioder på dagsljusets HF-band (SID / D-skiktsabsorption).

# 9 Filstruktur och Teknisk Översikt

## 9.1 Viktiga filer i projektet

| Fil / Katalog | Beskrivning |
|---|---|
| `src/main.c` | Huvudloop, händelselyssnare och tangentbordsstyrning. |
| `src/db.c` / `db.h` | SQLite3-databaslager för `qsolog.sq3` (schema, CRUD, WAL). |
| `src/tui.c` / `tui.h` | Terminalgränssnitt i ncurses, färgteman och rutfördelning. |
| `src/logg.c` / `logg.h` | QSO-datastrukturer, filsparning och ADIF import/export. |
| `src/settings.c` | Inställningsmodal (F12) och konfiguration. |
| `src/space_weather.c` | Asynkron HTTP-hämtning av rymdväder från `hf.avitec.se`. |
| `src/dxcc.c` / `dxcc.h` | Prefixsökning och prefixprefixregler för länder. |
| `src/dxcc_tool.c` | Källkod för kommandoradsverktyget `dxcc`. |
| `src/qrb.c` | Beräkning av avstånd och bäring baserat på Maidenhead-lokatorer. |
| `src/qrz.c` | Klient för QRZ.com XML Logbook Data Service. |
| `src/callbook.c` | Snabb sökning i SSA/SM Callbook. |
| `src/file_dialog.c` | Grafisk filbläddrarmodal för ADIF. |
| `src/help.c` | Hjälpdialoger (F1 och F9). |
| `tests/test_main.c` | Fristående automatiserad testsvit för enhets- och regressionstester. |
| `manual/` | Denna manual (`manual.tex`) och kompilerad PDF. |
| `qsolog.sq3` | Lokal SQLite3-databas för loggboken. |
| `station.conf` | Sparad stations- och applikationskonfiguration. |
| `dxcc.txt` | Databas över DXCC-entiteter och prefix. |
| `smcallbook.txt` | Databas över svenska radioamatörer. |

Tabell 2: Projektets filstruktur.

## 9.2 Beräkning av QRB

Programmet omvandlar Maidenhead-lokatorer (4 eller 6 tecken) till longitud och latitud. Därefter beräknas storcirkelavstånd ($d$) och kompassbäring ($\theta$) till motstationen med sfärisk trigonometri baserat på jordens medelradie ($R \approx 6371\,\text{km}$). Resultatet visas direkt i fältet `DXCC` i inmatningsrutan.

# 10 Automatiserade Enhetstester (testing)

Projektet inkluderar en separat testbinär, `testing`, som kör omfattande verifieringstester mot projektets funktioner:

- **Frekvens- och bandberäkning:** Verifiering av frekvenstolkning med enheter (kHz, MHz), decimalkomma samt automatisk våglängdsberäkning ($\lambda = 300/f$) utanför amatörbanden (t.ex. `8 MHz` $\rightarrow$ `38 m`, `27 MHz` $\rightarrow$ `11 m`).
- **ADIF-import:** Säkerställer att frekvenser utan decimaler (t.ex. `7`) tolkas som MHz och att felaktiga skalningar återställs.
- **Logghantering och F7:** Verifierar att F7 sätter alla loggrader till hanterade (`handled = 1`), att statistikcachen invalideras och att flaggan bevaras vid ADIF-sparning.

- **Navigering:** Test av `HOME` (index 0 / nyast) och `END` (sista index / äldst) samt sök- och bandfiltrering.
- **QRB och lokatorer:** Validering av Maidenhead-lokatorer och avståndsberäkning.
- **DXCC-uppslag:** Kontroll mot prefixdatabasen `dxcc.txt`.
- **Stationskonfiguration:** Spara och ladda `station.conf`.
- **Sträng- och UTF-8-verktyg:** Trimning, versalisering och beräkning av teckenbredd.
- **SQLite3-databaslagring:** Verifierar schemainitiering, insert med auto-ID, kronologisk laddning, uppdatering, F7 i databasen, radering, tömning, automatisk ADIF-migrering samt import/export.

Testsviten körs från kommandoraden med:

```
$ make test
# eller direkt via:
$ ./testing
```

Varje test rapporterar med `[OK]` eller `[FEL]` och binären returnerar statuskod 0 vid felfri körning.

# 11 Sammanfattning

UEI-Logg v1.0 erbjuder ett blixtsnabbt, tillförlitligt och tangentbordsoptimerat verktyg för amatörradiologgning. Kombinationen av retro-layout, realtidsstatistik, rymdvädersbevakning och automatisk uppslagning gör programmet väl lämpat för såväl daglig trafik som intensiva tävlingar.

**73 de UEI-Logg Teamet!**